# CompanyE - Fact Constellation

Bản đồ tổng thể | Các trang sau trình bày PK, FK và quan hệ chi tiết của từng star.

| **Lưu trú \| B01-B03** |
|---|
| F01 FactBooking |
| F02 FactRoomDay |
| F03 FactStayNight |
| Dimension: D01, D02, D03, D04, D05, D06 |
| D07, D08 |

| **Ăn uống \| B04** |
|---|
| F06 FactBreakfastEntitlement |
| F07 FactDiningOrder |
| F08 FactMealSession |
| Dimension: D01, D02, D03, D04, D07, D08 |
| D09, D10 |

| **Vé và hoạt động \| B03, B05** |
|---|
| F04 FactTicketOrder |
| F09 FactAdmission |
| F10 FactActivityDay |
| Dimension: D01, D02, D03, D05, D07, D11 |
| D12 |

| **Phương tiện \| B03, B05** |
|---|
| F05 FactRental |
| F11 FactVehicleDay |
| Dimension: D01, D02, D03, D05, D07, D11 |
| D13 |

| **Mua và nhận hàng \| B06** |
|---|
| F12 FactPurchaseLine |
| F13 FactReceipt |
| Dimension: D01, D02, D03, D14, D15 |

| **Tồn kho \| B07** |
|---|
| F14 FactStockMovement |
| F15 AggInventoryLotDay |
| Dimension: D01, D02, D03, D14, D15 |

| **Bảo trì \| B08** |
|---|
| F16 FactMaintenanceWork |
| Dimension: D01, D02, D03, D04, D16 |

| **Ngữ cảnh thời tiết \| B05** |
|---|
| F17 FactWeatherDay |
| Dimension: D01, D02 |

**Cùng mã D = cùng dimension logic. Một dimension xuất hiện ở nhiều trang chỉ là bản vẽ lặp, không phải bảng mới.**

D01 DimDate và D02 DimSite được dùng ở cả 17 fact/bảng tổng hợp. F15 tùy chọn; F17 là ngữ cảnh.

Chọn Fact Constellation cho toàn hệ thống; mỗi fact giữ grain riêng. Các trang 03-19 là từng Star Schema. Trang 02 minh họa hai fact thực sự dùng chung dimension; trang 20 mô tả bridge và liên kết có kiểm soát.

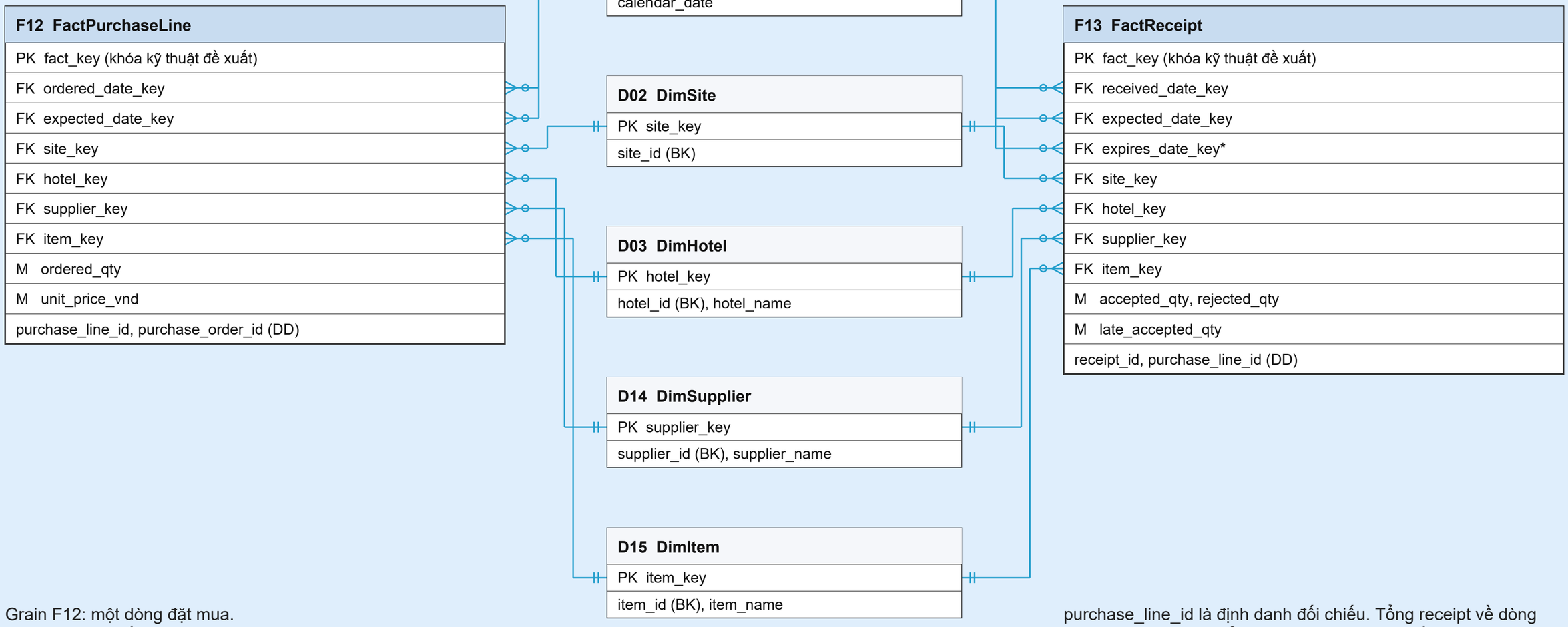
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# CompanyE - Multiple Fact Tables

B06 | FactPurchaseLine và FactReceipt dùng chung năm dimension; không nối trực tiếp để SUM số đo.




Grain F12: một dòng đặt mua.
Grain F13: một lần nhận của một dòng đặt mua.
Một dòng mua có thể nhận hàng nhiều lần.

purchase_line_id là định danh đối chiếu. Tổng receipt về dòng mua trước khi ghép để tính KPI; giữ cả dòng đến hạn chưa nhận.

Khóa chiều dùng chung giúp so sánh cùng kỳ, khách sạn, nhà cung cấp và mặt hàng. Các vai trò ordered / expected / received / expires đều tham chiếu cùng DimDate.

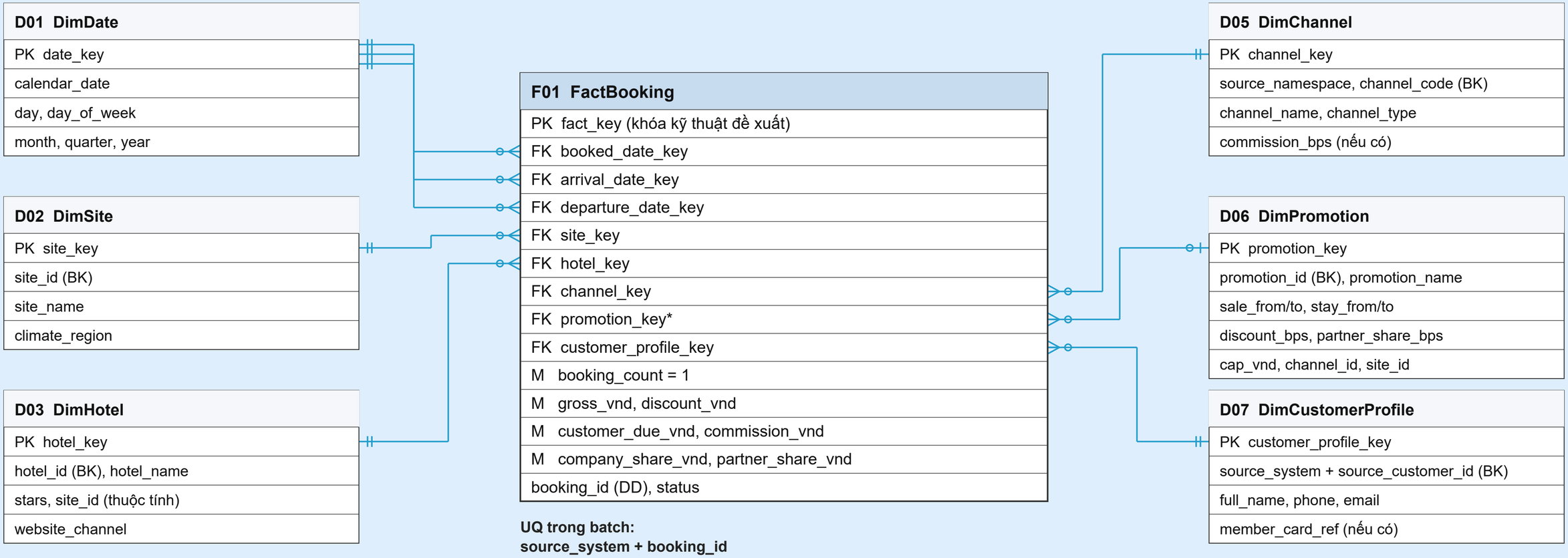
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F01 - FactBooking

B01, B02, B03 | CORE | Grain: Một booking ở trạng thái cuối của batch.




Quy tắc: B02 chỉ COMPLETED; không nhân giá theo phòng, vé hoặc revision. Room type lọc booking qua EXISTS BridgeBookingRoom, không phân bổ tiền ngầm.

Vai trò ngày: booked_on; arrival cho B01.04–05; departure cho B02–B03.

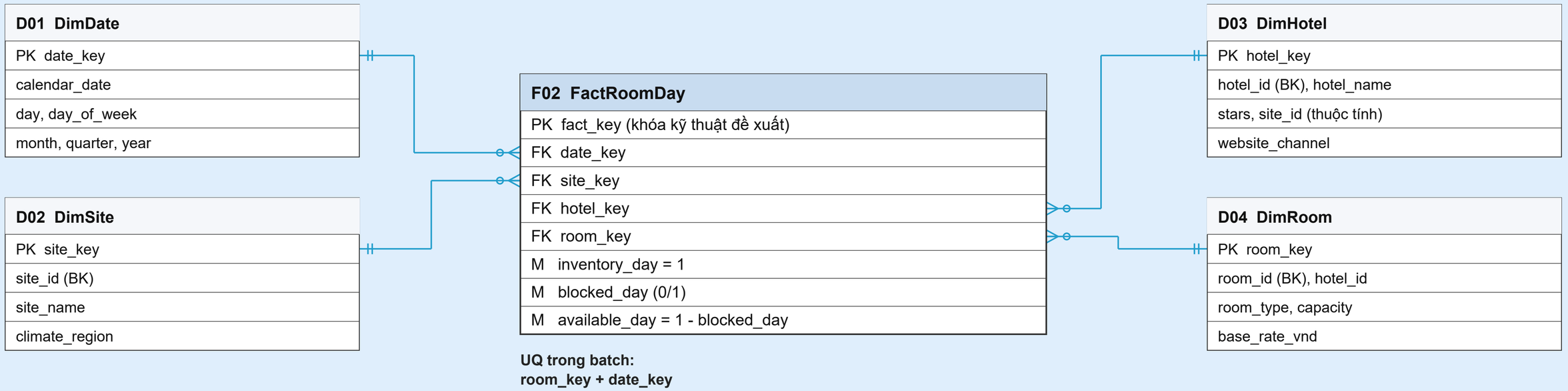
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F02 - FactRoomDay

B01, B08 | CORE | Grain: Một phòng và một ngày danh mục.




Quy tắc: Hợp DISTINCT mọi khoảng bảo trì [starts_on,ends_on). Dùng chung B01.02 và B08.03; không chịu bộ lọc kênh/khách hoặc loại công việc chi phí.

Vai trò ngày: calendar_date trong [S,E).

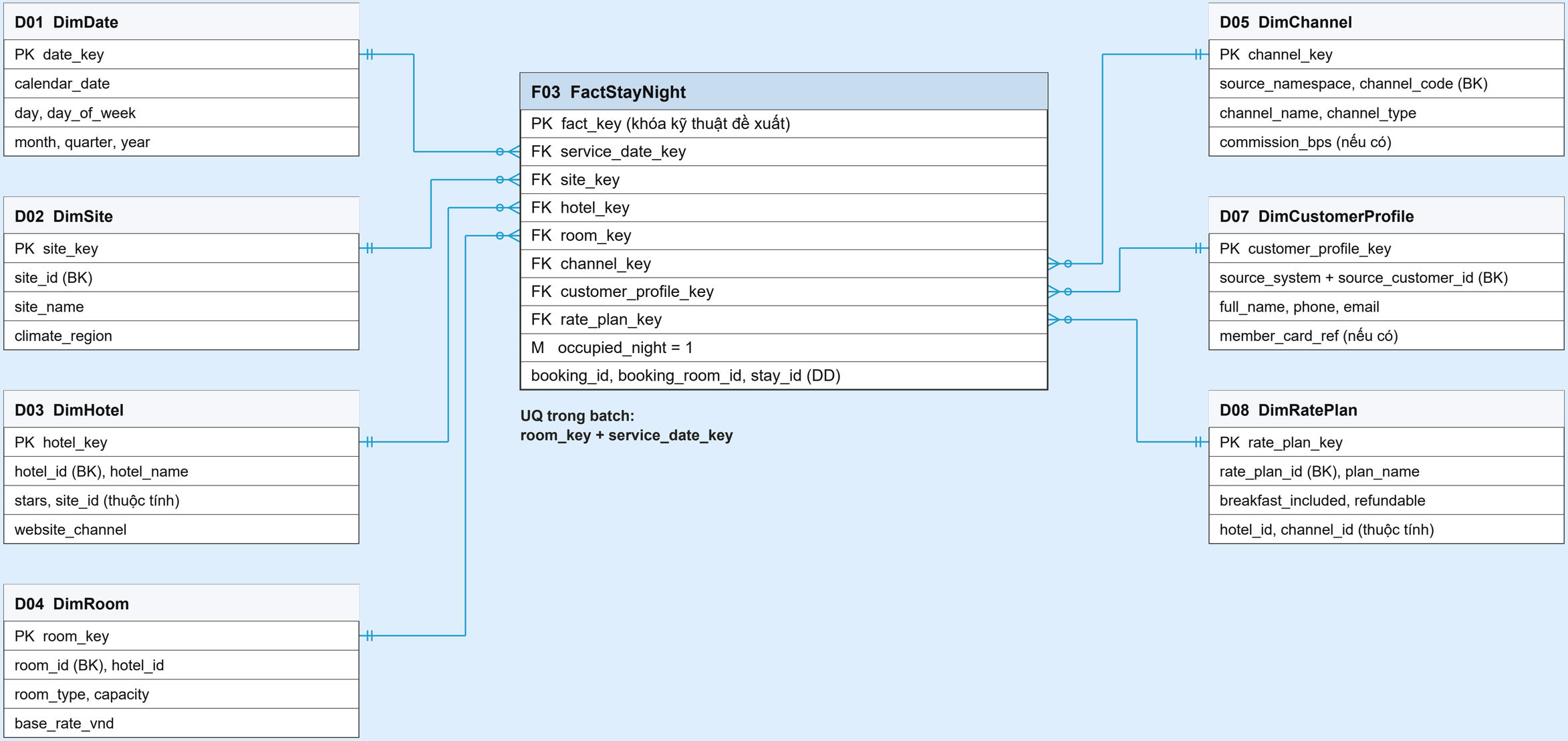
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F03 - FactStayNight

B01 | CORE | Grain: Một phòng và một đêm thực ở hợp lệ.




Quy tắc: Chỉ booking COMPLETED; overlap và ở trùng ngày ngừng bán là lỗi. Kênh có thể lọc đêm bán nhưng không tạo công suất theo kênh.

Vai trò ngày: Mở rộng [checkin_date,checkout_date) thực tế.

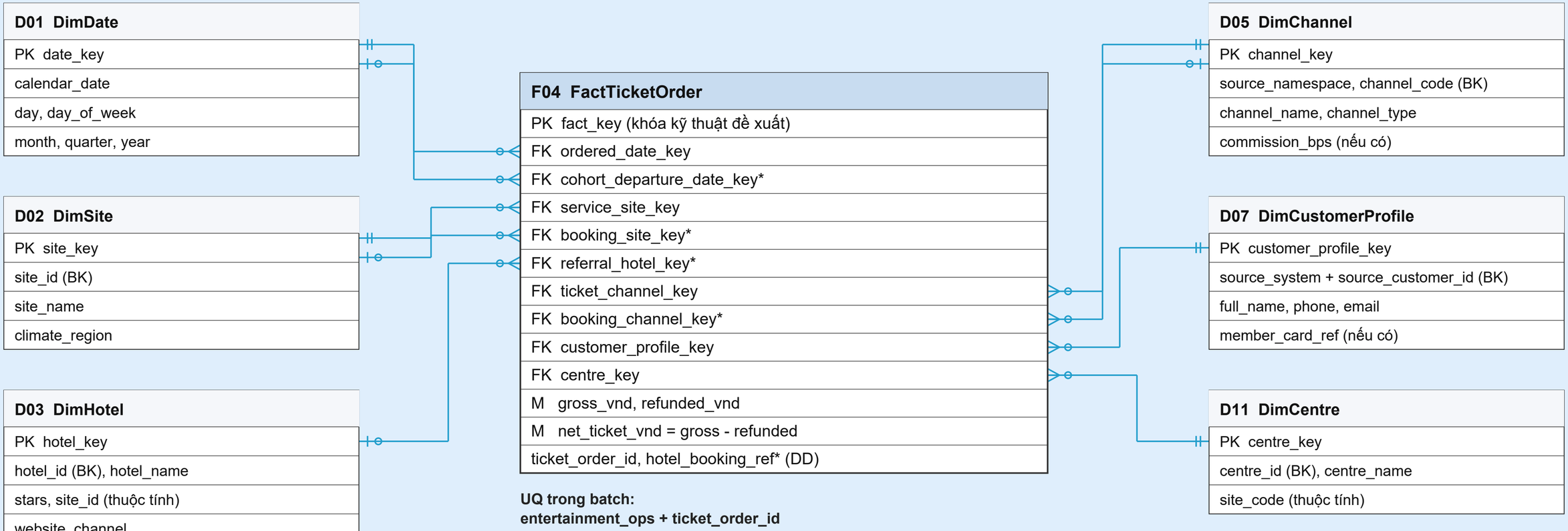
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F04 - FactTicketOrder

B03 | CORE | Grain: Một đơn vé.




Quy tắc: B03 tổng riêng về booking. Không phân bổ giá đơn theo hoạt động nếu không có quy tắc. Đơn không ref là bán độc lập; vé UNUSED chưa hoàn vẫn là mua.

Vai trò ngày: ordered_on; departure booking khi tính cohort B03.

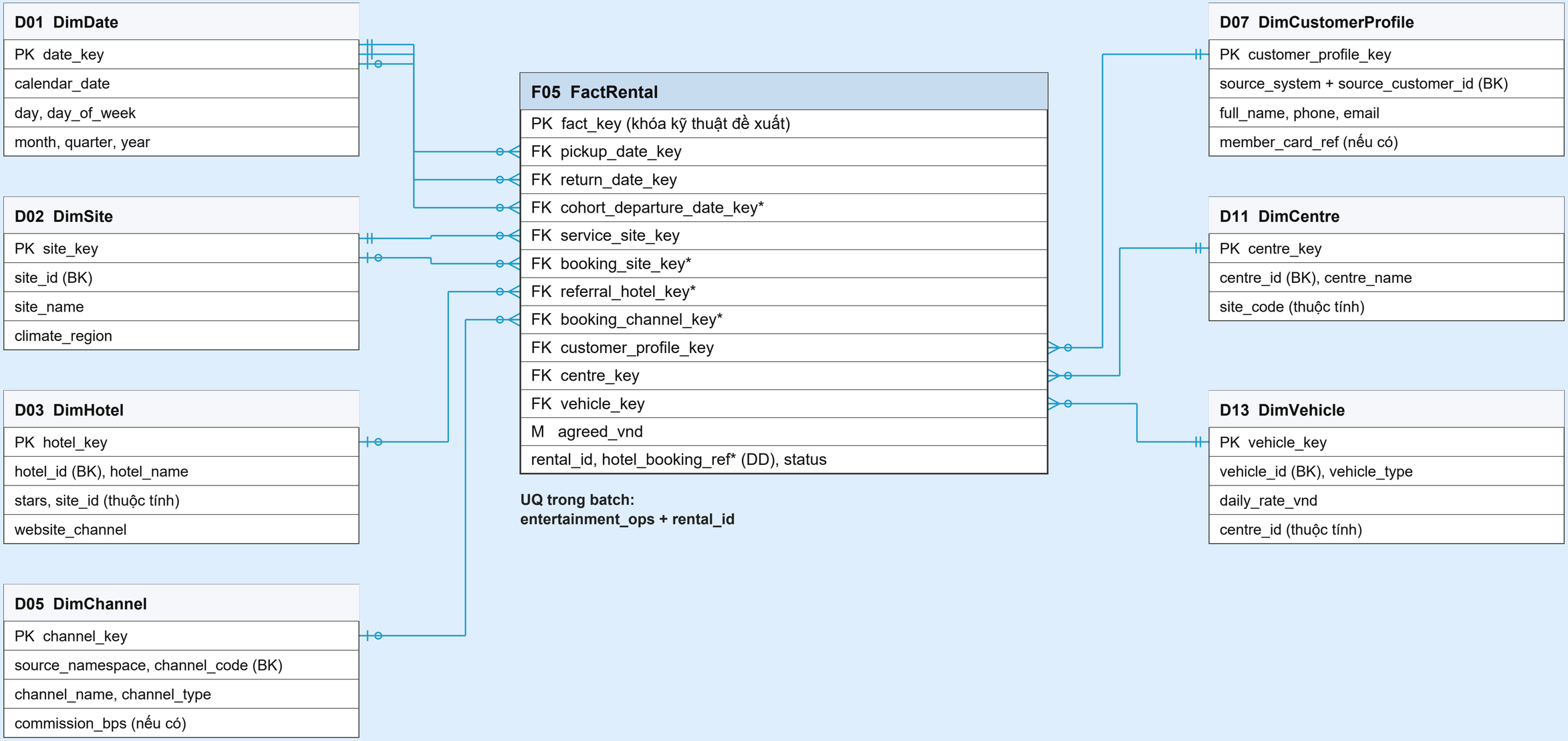
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F05 - FactRental

B03, B05 | CORE | Grain: Một hợp đồng thuê một xe.




Quy tắc: B03 chỉ COMPLETED; số tiền ghi một lần, không chép lên mỗi ngày xe. B05 lấy ngày từ F11, không cộng số hợp đồng thành ngày xe.

Vai trò ngày: pickup_date, return_date; departure booking cho B03.

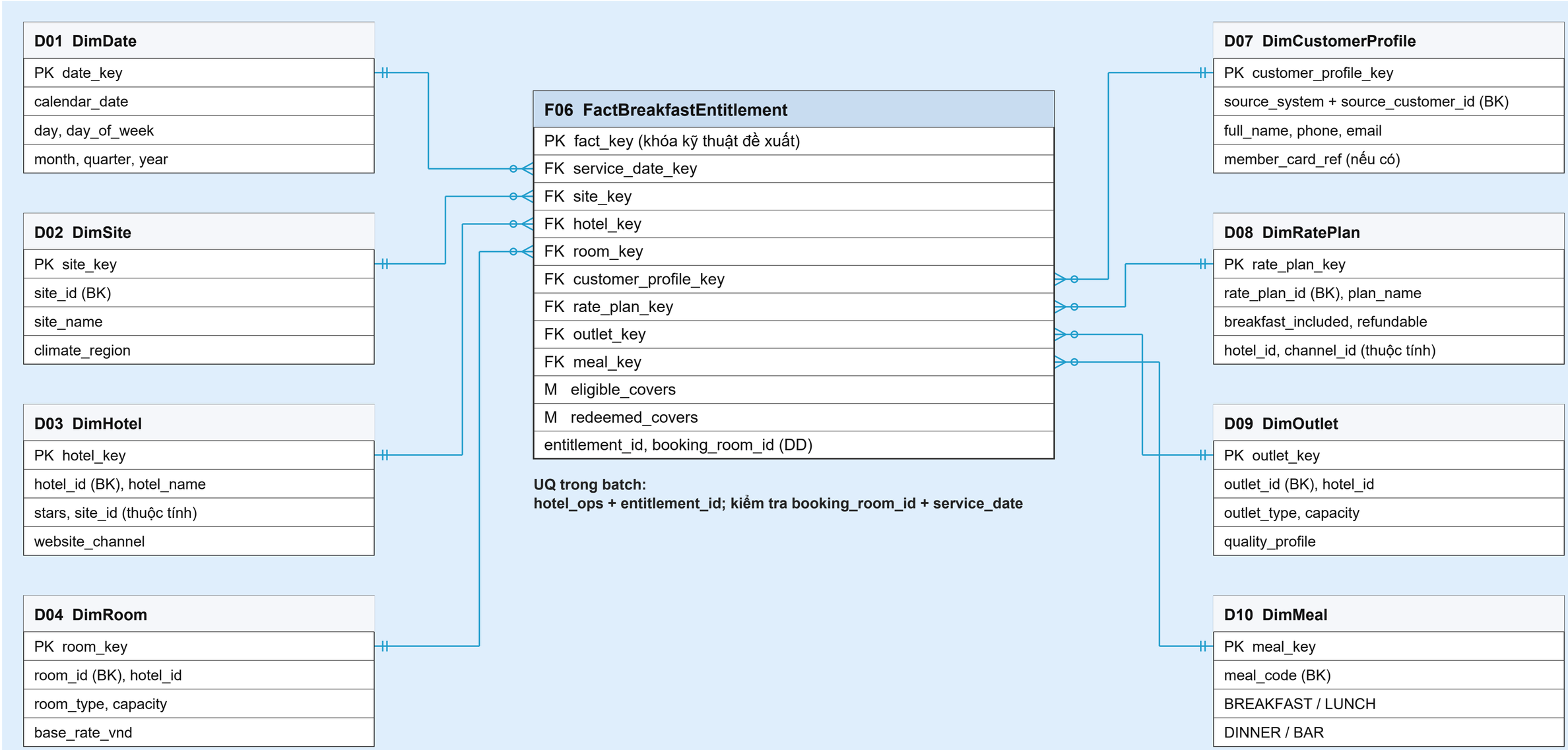
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F06 - FactBreakfastEntitlement

B04 | CORE | Grain: Một quyền lợi phòng và ngày phục vụ.




Quy tắc: Chỉ COMPLETED. Ánh xạ đúng một RESTAURANT mỗi khách sạn ở v2; nhiều hơn một phải báo lỗi thay vì chọn ngẫu nhiên.

Vai trò ngày: service_date.

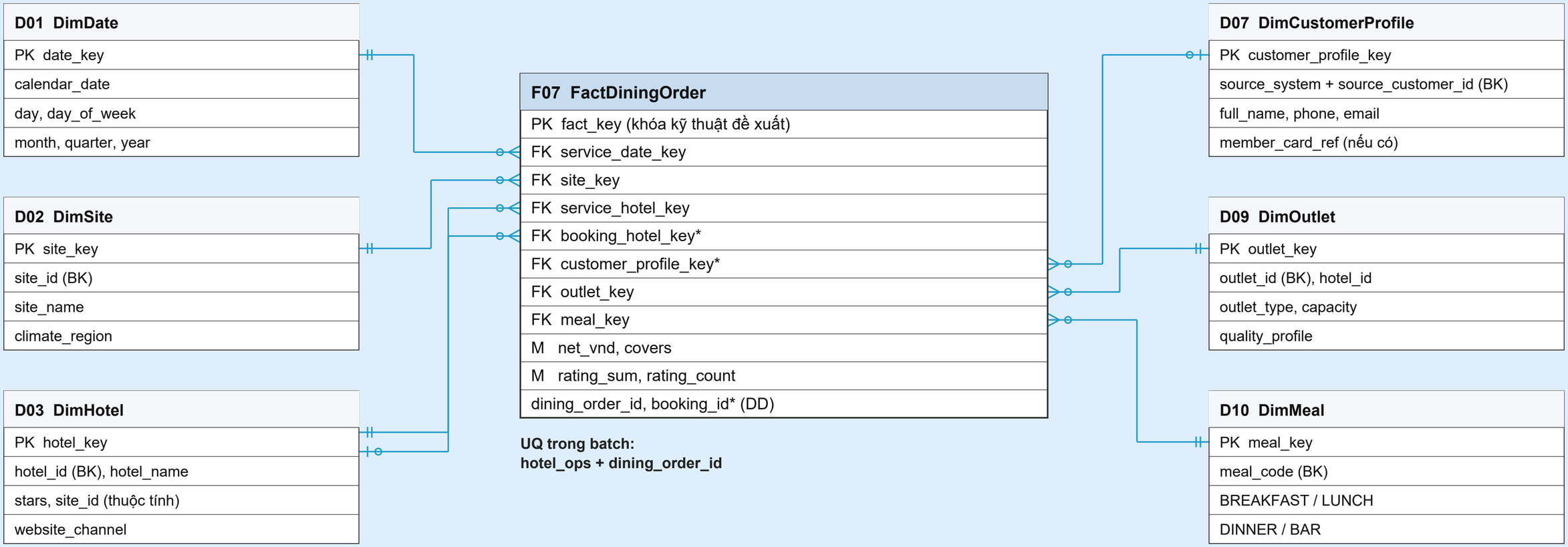
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F07 - FactDiningOrder

B04 | CORE | Grain: Một hóa đơn ăn uống, không phải dòng món.




Quy tắc: Cơ sở phục vụ theo outlet, không theo booking. Rating có trọng số mỗi hóa đơn, không theo covers. Không có dimension món ăn từ schema hiện tại.

Vai trò ngày: service_date.

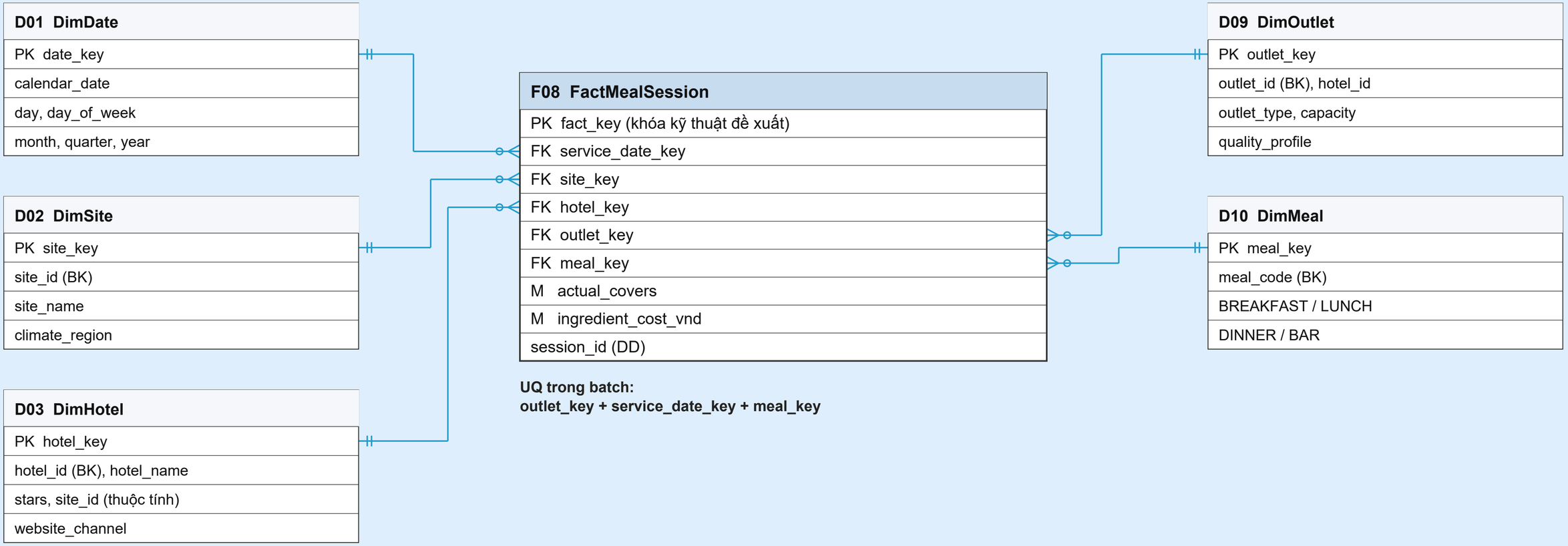
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F08 - FactMealSession

B04 | CORE | Grain: Một outlet, ngày và bữa buffet.




Quy tắc: BREAKFAST/DINNER; không cộng actual_covers lần nữa vào B04.05. Không nối chi phí phiên với từng hóa đơn rồi SUM.

Vai trò ngày: service_date.

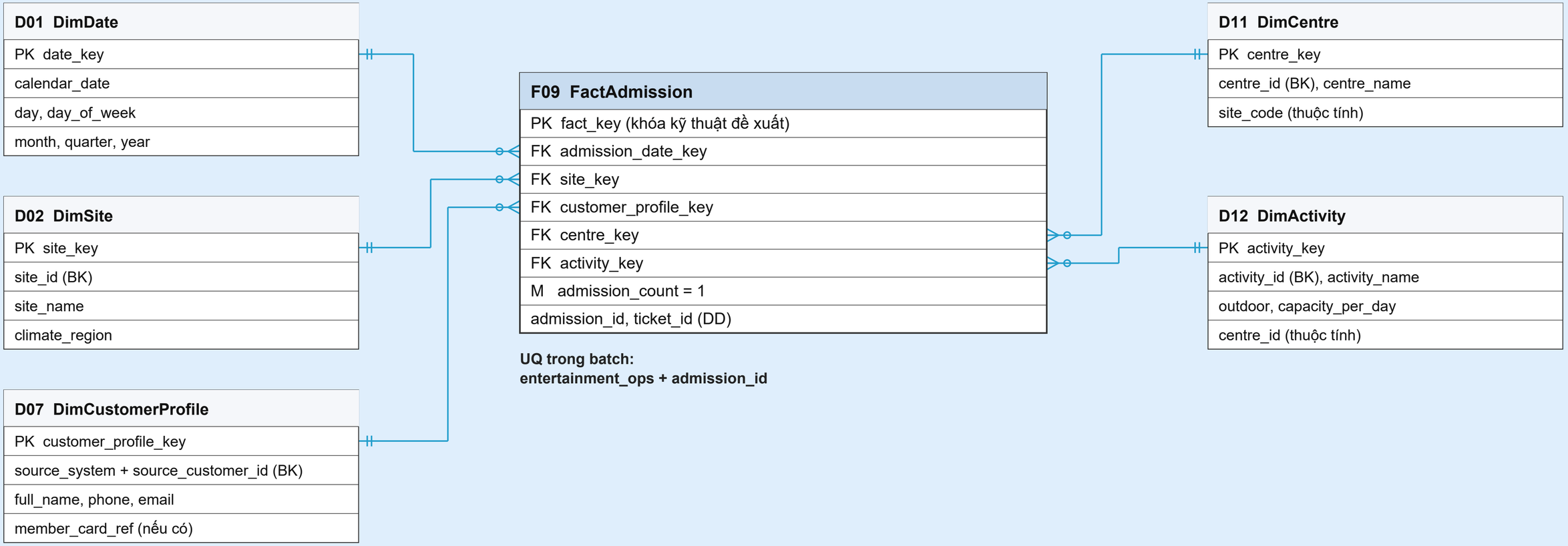
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F09 - FactAdmission

B05 | CORE | Grain: Một lượt admission thực tế.




Quy tắc: Không thay entered_at bằng valid_date hoặc chỉ nhận vé USED. Admission RESCHEDULED hợp lệ vẫn tính; vượt capacity/đóng cửa phải báo lỗi.

Vai trò ngày: DATE(entered_at tại Asia/Ho_Chi_Minh).

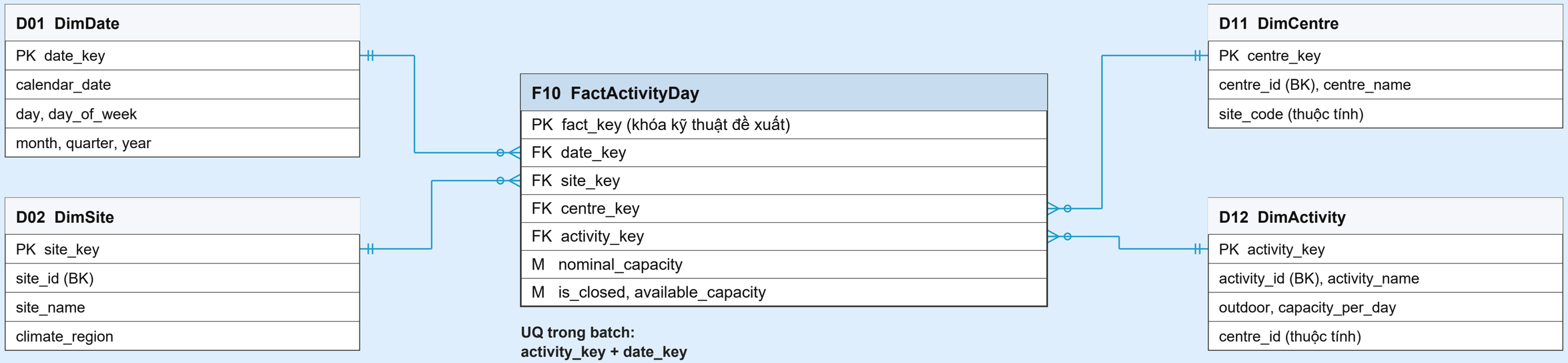
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F10 - FactActivityDay

B05 | CORE | Grain: Một hoạt động và ngày danh mục.




Quy tắc: Closure đóng trọn ngày; gộp nhiều lý do trước khi tính. Không có phân bổ capacity theo khách, kênh hoặc khách sạn giới thiệu.

Vai trò ngày: calendar_date.

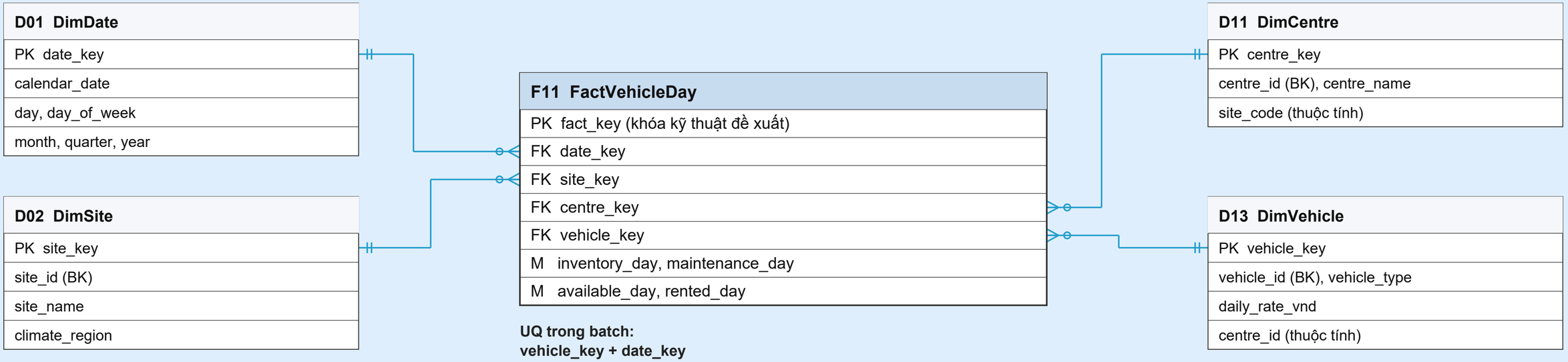
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F11 - FactVehicleDay

B05 | CORE | Grain: Một xe và ngày danh mục.




Quy tắc: rented_day từ COMPLETED; overlap thuê hoặc thuê trong bảo trì là lỗi. Không chứa agreed_vnd nhân theo số ngày.

Vai trò ngày: calendar_date; khoảng thuê và bảo trì [start,end).

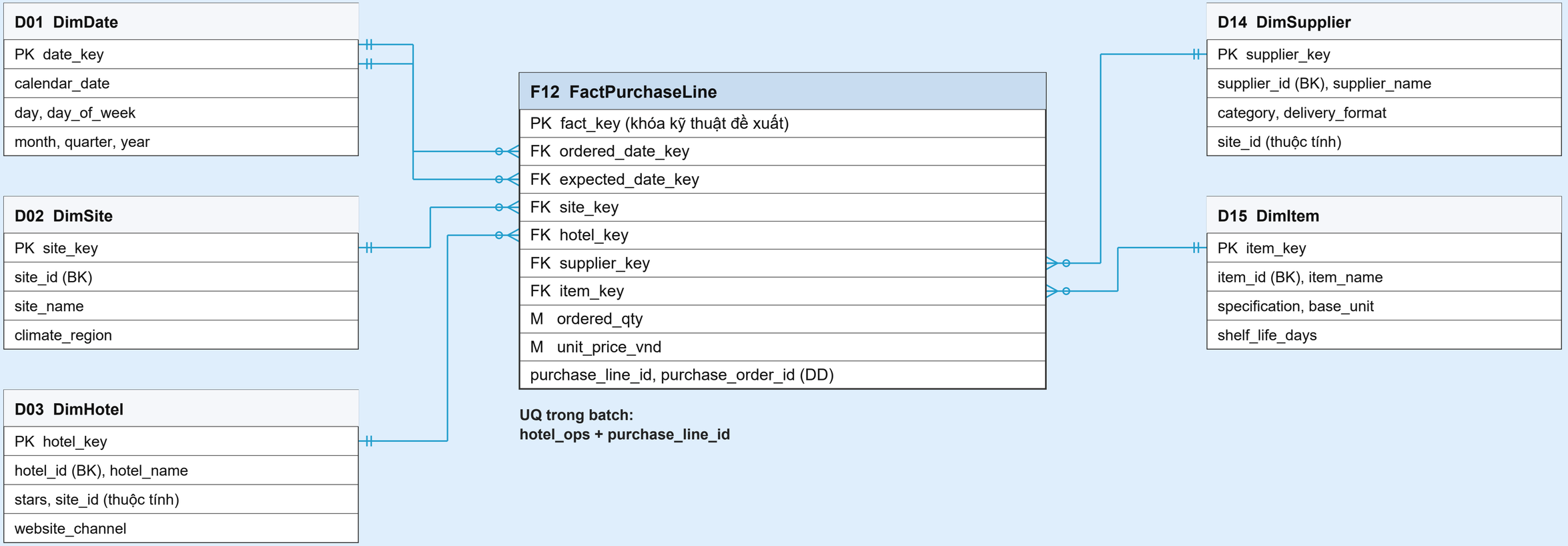
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F12 - FactPurchaseLine

B06 | CORE | Grain: Một dòng đặt mua.




Quy tắc: Giữ dòng đến hạn không receipt. Ordered_qty tính một lần; không lặp theo từng lần giao. Mỗi A phải tổng lại receipt received_on<=A.

Vai trò ngày: ordered_on; expected_on cho cohort B06; ngày đánh giá A là tham số.

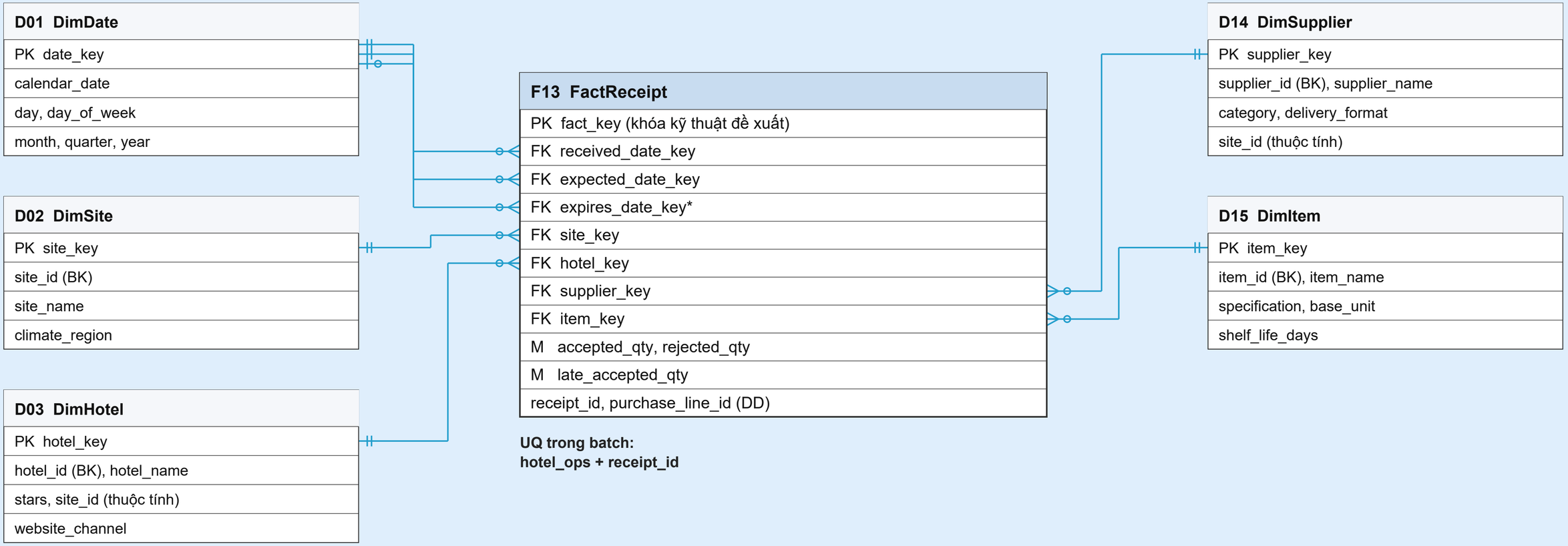
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F13 - FactReceipt

B06 | CORE | Grain: Một lần nhận của một dòng đặt mua.




Quy tắc: Feed ngoài là đối chiếu, không cộng thêm receipt. receipt_id cũng là định danh lô; rejected không nhập kho và không thành WASTE.

Vai trò ngày: received_on; expected_on để đối chiếu; expires_on là ngày hạn dùng.

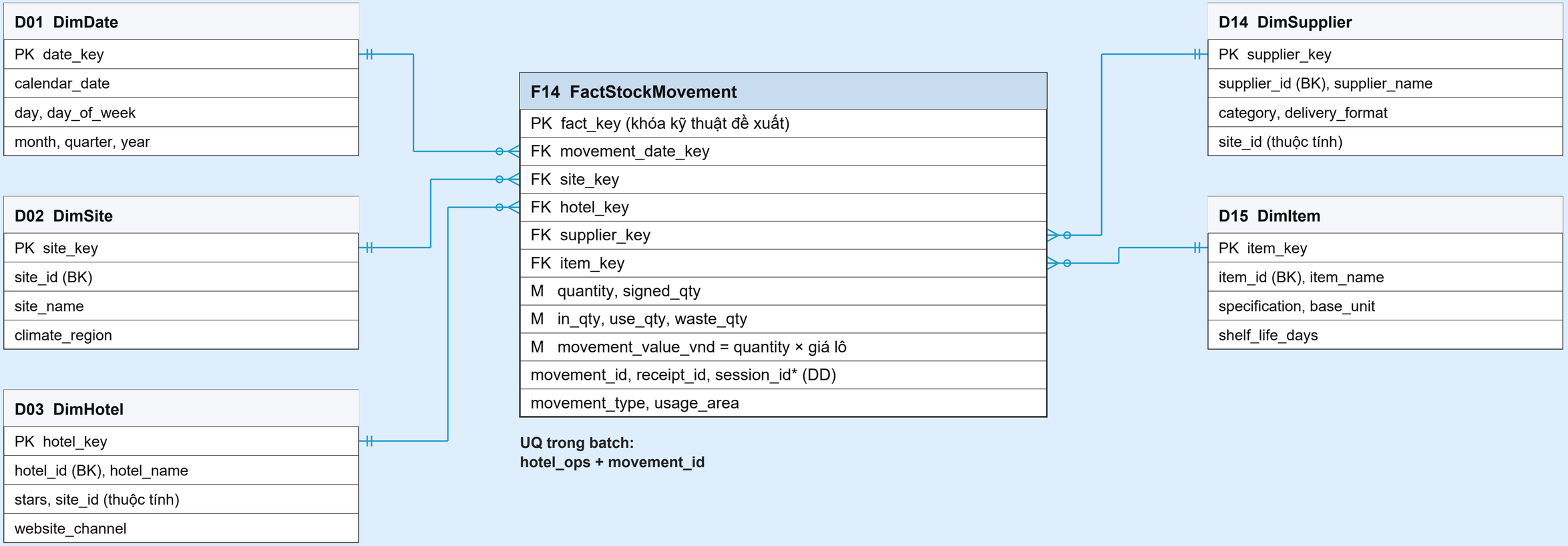
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F14 - FactStockMovement

B07 | CORE | Grain: Một chuyển động của một lô tại khách sạn.




Quy tắc: Tồn đầu=sum trước S; cuối=sum trước E. Không có warehouse_id nên chưa tạo DimWarehouse vật lý. usage_area chỉ lọc lượng USE, không lọc tồn. session_id phục vụ drill-through có kiểm soát.

Vai trò ngày: movement_date; lấy lịch sử trước S cho đầu kỳ.

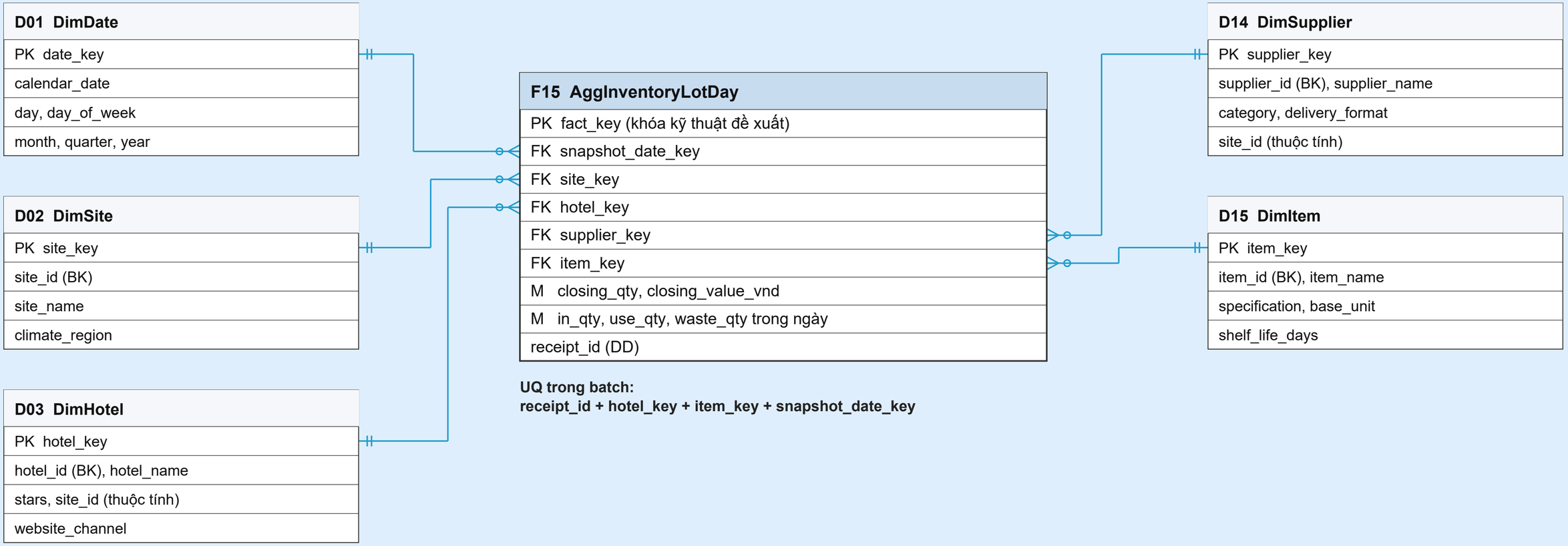
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F15 - AggInventoryLotDay

B07 | TỔNG HỢP TÙY CHỌN | Grain: Một lô, khách sạn, mặt hàng và ngày cuối ngày.




Quy tắc: Tùy chọn vật hóa từ F14. Không cộng closing qua ngày; đầu kỳ lấy cuối ngày trước S hoặc lịch sử F14. Giữ lô còn tồn dù không có movement trong kỳ. Không cộng F14 và F15.

Vai trò ngày: snapshot_date, cuối ngày.

PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F16 - FactMaintenanceWork

B08 | CORE | Grain: Một công việc bảo trì tài sản khách sạn.




Quy tắc: Tiền ghi một lần, không nhân theo ngày. Supplier của asset là bên bán tài sản, không coi là vendor bảo trì. Ngày chặn phòng dùng F02 và bridge overlap.

Vai trò ngày: starts_on, ends_on; chi phí theo ends_on và COMPLETED.

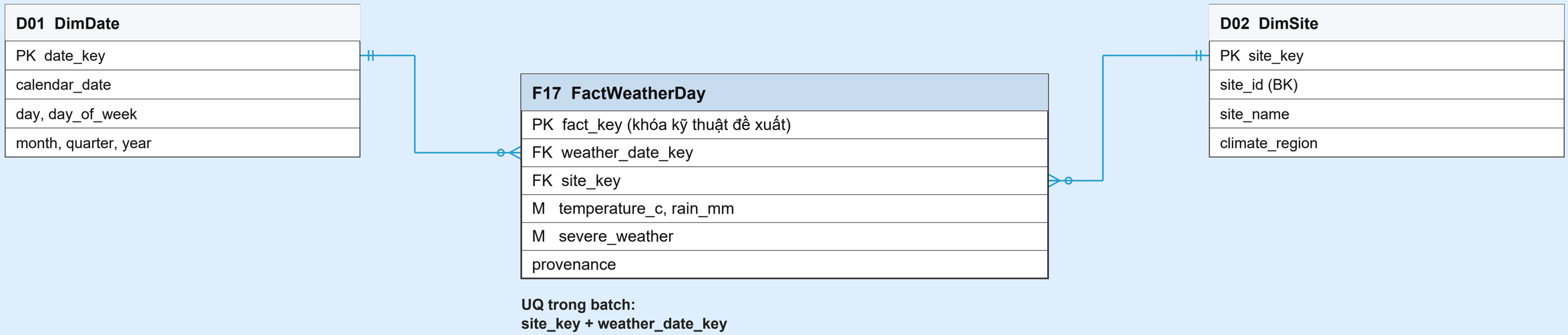
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# F17 - FactWeatherDay

B05 | DỮ LIỆU NGỮ CẢNH | Grain: Một cụm và ngày thời tiết.




Quy tắc: Ngữ cảnh B05. Nối 1:1 site/date sau khi xác minh duy nhất hoặc semijoin bộ ngày; không nhân thời tiết theo admission rồi lấy SUM. Không kết luận nhân quả.

Vai trò ngày: weather_date.

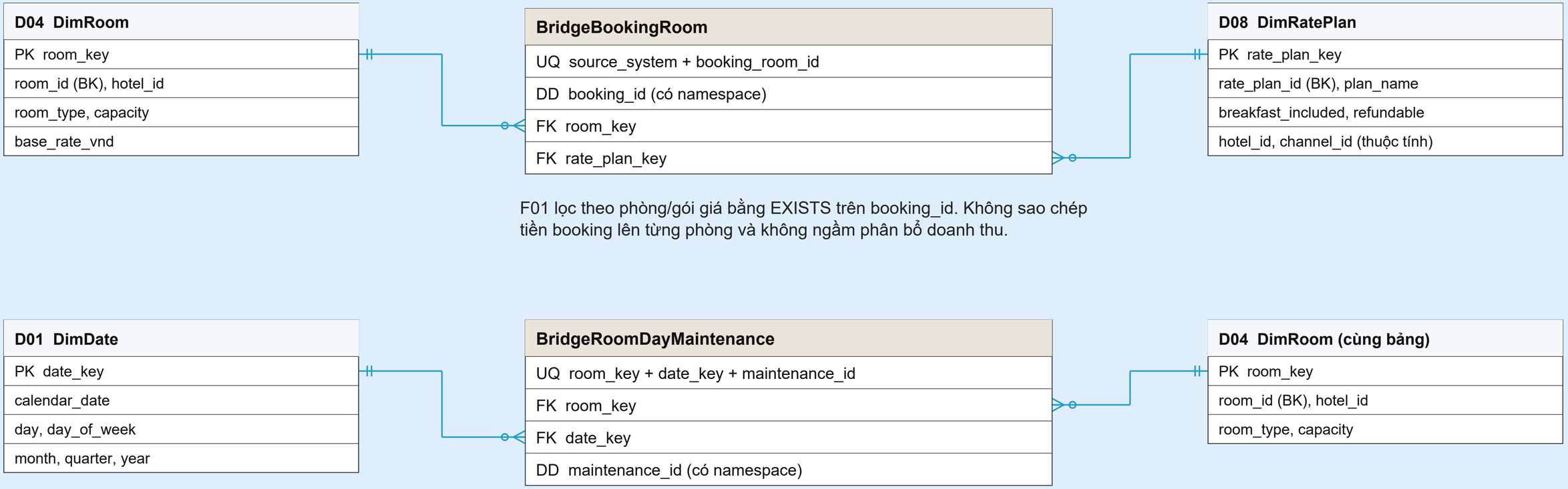
PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.

# CompanyE - Bridge và liên kết

Bridge phục vụ lọc và truy vết có kiểm soát; không phải đường JOIN mặc định để cộng số đo.




| ValidatedBookingServiceLink (view hoặc mapping) |
|---|
| UQ service_type + service_id; booking_id có namespace |
| F04/F05 -> booking hợp lệ: n:1; độc lập: không có ref |
| Ref sai -> quarantine; tổng dịch vụ về booking trước B03 |

| SiteCrosswalk (mapping ở ETL) |
|---|
| UQ source centre_id; target site_id |
| entertainment_ops.centres.site_code = hotel_ops.sites.site_id |
| Tra cứu cùng DimSite; không phải dimension snowflake |

PK: khóa chính | FK: khóa ngoại | BK: khóa nghiệp vụ | UQ: khóa duy nhất | M: số đo | DD: định danh giao dịch | *: có thể thiếu

Dimension 1 (0..1 nếu FK*) - 0..N fact. BK/DD nguồn có namespace; Type 1 ở v2; D07 chưa hợp nhất khách. Chưa phải DDL, chưa vẽ đủ cột batch/lineage.

Mẫu: CO5173 Chương 2, slide 54-55, 59; CO4031 Chương 3, slide 17. CompanyE logical model v1.0 | 13/10/2026.